

Clinic Baseline AUC · Odds Ratio 재정리 (HTN·DM·CKD)

2026. 09. 08

JangHoon Chun

Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

Severance



HEART LAB

목차

- Research Summary
- 실험설계: Baseline 6종 · AEC Feature 2종
- 결과 ① Baseline별 AUC 요약 (HTN/DM/CKD)
- DM / HTN / CKD
 - AUC — Baseline vs AEC 추가
 - AUC 개선 유의성 (DeLong)
 - Odds Ratio — Baseline 계수
 - Odds Ratio — AEC 항 요약
- 부록: 기타 강건성 체크 (CKD·AEC-total·t-SNE)
- Conclusion

Research Summary

- Baseline 6종 × AEC feature 2종(FPCA(3)/Upper-Lower ratio) × 3질환 × 2코호트 = 72개 DeLong 검정
- 질환별 baseline AUC(external): HTN 0.71~0.74 · DM 0.66~0.69 · CKD 0.61~0.63
- AEC 추가 시 Δ AUC(external): +0.001~+0.027(질환·baseline별 상이), 개별유의($p < 0.05$) 22/72건
- 다중비교 보정(Bonferroni $\alpha = 0.05/72 \approx 0.0007$) 후에는 22건의 개별유의 전부 미달(생존 0건) — 강건하지 않음
- Odds Ratio: AEC Upper/Lower ratio는 일관되게 위험증가(OR 1.27~1.69), FPCA PC2는 일관되게 보호적(OR 0.58~0.75)
- 예외: CKD external + Upper/Lower ratio는 baseline 6종 전부 개별유의 — 세 질환 중 가장 일관된 신호(부록 참고)

실험설계 ① Baseline 6종 정의

Baseline	구성 변수	비고
clinic4	Age, Sex, Height, Weight	기본 baseline
clinic6 (scanner)	clinic4 + kVp, Vendor(정수라벨)	스캐너 요인 추가
clinic7	clinic4 + VAT, SAT, SMI	체성분 3종 추가
clinic6 (VSR)	clinic4 + VAT/SAT ratio, SMI	체성분을 비율 1개로 압축
clinic9 (all)	clinic4 + kVp, Vendor, VAT, SAT, SMI	전부 결합 (4+5=9)
clinic8 (all ratio)	clinic4 + kVp, Vendor, VAT/SAT ratio, SMI	전부 결합, 체성분은 비율 (4+4=8)

실험설계 ② AEC Feature · 검증 원칙

- FPCA(3): AEC-128 곡선 → internal PCA → n_components 고정 3 (elbow는 참고진단값)
- Upper/Lower ratio: 앞 64 slice(liver측) 평균 / 뒤 64 slice(hip측) 평균
- Hyperparameter: internal 5-fold CV grid search($C \times L1/L2/ElasticNet$) → 질환·모델별 best 고정
- Validation discipline: internal = 모델 선택/탐색 전용, external = 동결 모델 1회 최종평가만
- 이 원칙은 AUC와 Odds Ratio 둘 다에 동일하게 적용(external 계수는 보고하지 않고 internal full-fit 계수만 사용)

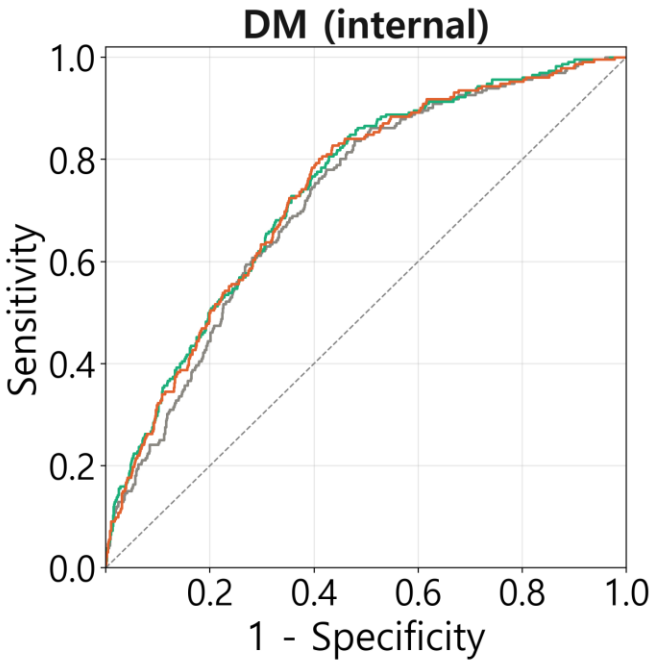
결과 ① Baseline별 AUC 요약

Baseline	HTN (int/ext)	DM (int/ext)	CKD (int/ext)
clinic4	0.794 / 0.719	0.722 / 0.666	0.768 / 0.616
clinic6 (scanner)	0.793 / 0.712	0.721 / 0.659	0.772 / 0.614
clinic7	0.818 / 0.735	0.726 / 0.681	0.784 / 0.625
clinic6 (VSR)	0.812 / 0.743	0.730 / 0.694	0.784 / 0.625
clinic9 (all)	0.817 / 0.731	0.723 / 0.667	0.786 / 0.628
clinic8 (all ratio)	0.811 / 0.737	0.728 / 0.685	0.788 / 0.629

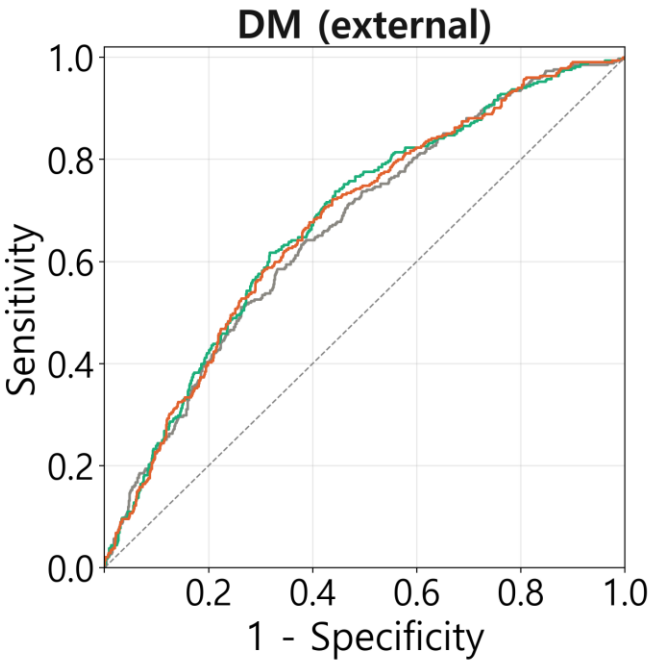
값은 baseline 단독(AEC 미포함) 모델의 AUC, internal은 5-fold CV OOF, external은 동결평가

결과 ② DM AUC — Baseline vs AEC 추가

Baseline	Baseline (int/ext)	+FPCA(3) (int/ext)	+Up/Low ratio (int/ext)
clinic4	0.722/0.665	0.740/0.681	0.737/0.677
clinic6(scanner)	0.721/0.659	0.742/0.671	0.739/0.670
clinic7	0.726/0.681	0.741/0.696	0.739/0.691
clinic6(VSR)	0.730/0.694	0.743/0.706	0.741/0.702
clinic9(all)	0.723/0.667	0.739/0.695	0.739/0.688
clinic8(all ratio)	0.728/0.685	0.742/0.702	0.741/0.695



— clinic4 AUC=0.722
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.740
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.737



— clinic4 AUC=0.665
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.681
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.677

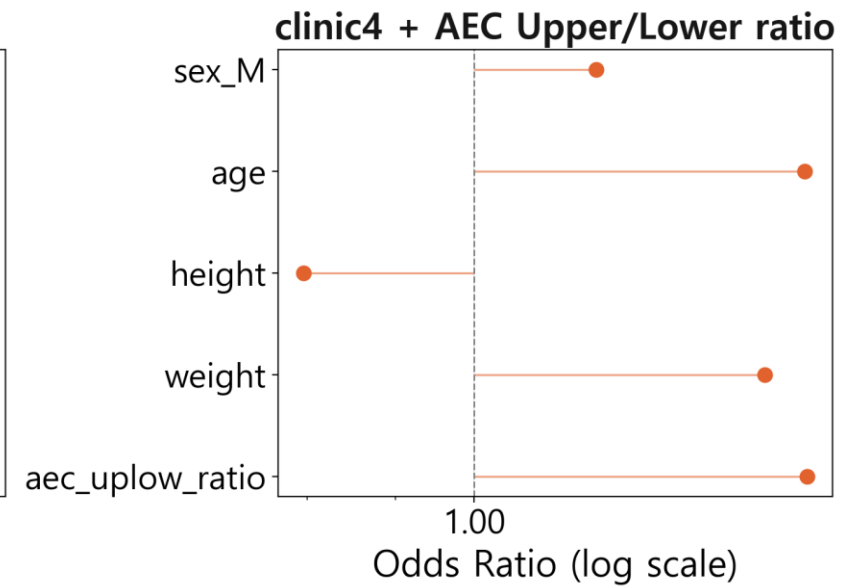
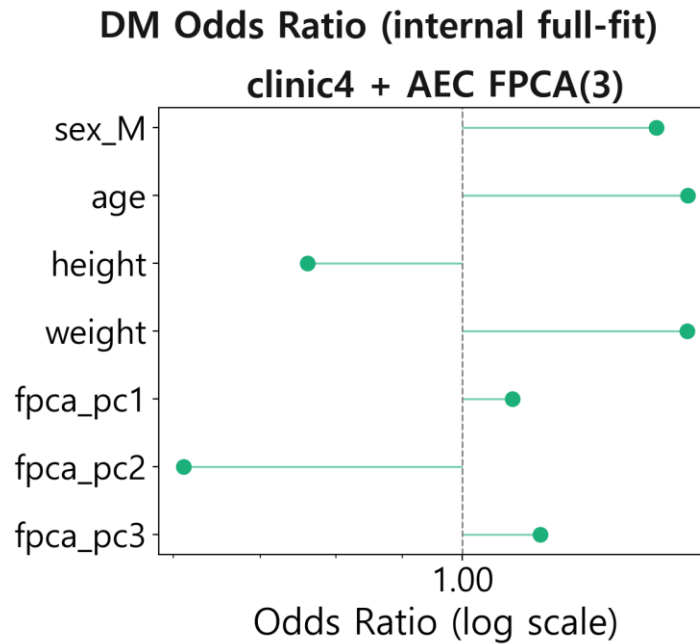
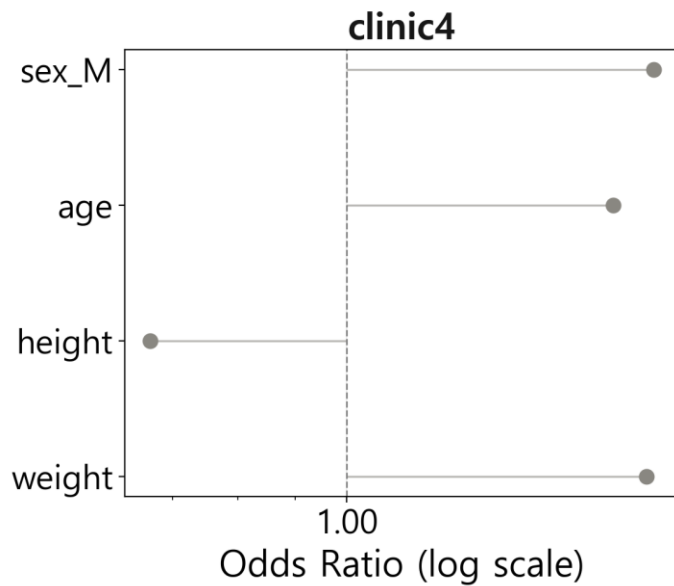
결과 ③ DM AUC 개선 유의성 (DeLong, external)

Baseline	Δ AUC (+FPCA)	p (+FPCA)	Δ AUC (+Up/Low)	p (+Up/Low)
clinic4	+0.0154	0.072	+0.0116	0.226
clinic6(scanner)	+0.0128	0.167	+0.0115	0.266
clinic7	+0.0152	0.039*	+0.0103	0.185
clinic6(VSR)	+0.0118	0.119	+0.0078	0.320
clinic9(all)	+0.0273	0.006*	+0.0206	0.046*
clinic8(all ratio)	+0.0165	0.080	+0.0092	0.327

* $p < 0.05$ (개별 검정). Bonferroni 임계값 $\alpha = 0.05/72 \approx 0.0007$ — 3건 모두 미달(다중비교 보정 미생존)

결과 ④ DM Odds Ratio — Baseline(clinic4)

- Age/Sex/Weight $\uparrow \rightarrow$ DM 위험 $\uparrow$ ($OR > 1$), Height $\uparrow \rightarrow$ 위험 $\downarrow$ ($OR < 1$) — 임상적 방향과 일치
- AEC 추가(FPCA/Upper-Lower ratio) 후에도 clinic4 4개 변수의 방향성은 유지되고 크기만 소폭 감소(다중공선성 반영)



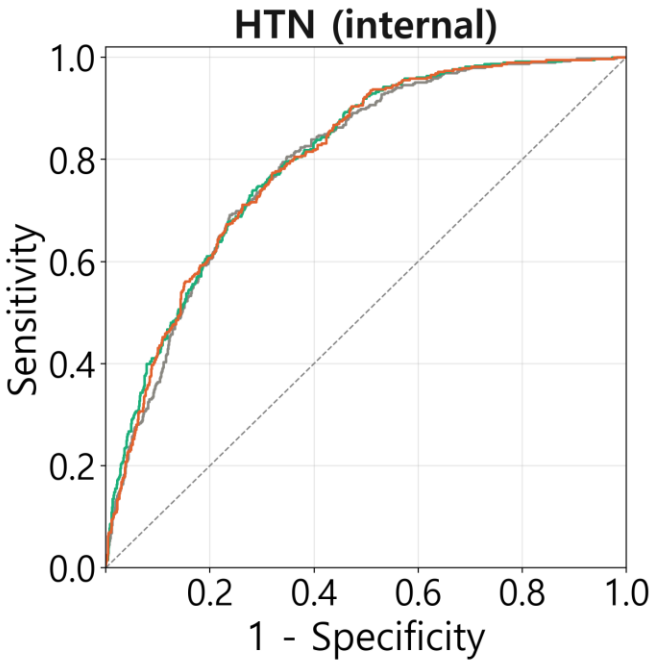
결과 ⑤ DM Odds Ratio — AEC 항 요약 (internal full-fit)

Baseline	OR(Up/Low ratio)	OR(FPCA PC1)	OR(FPCA PC2)	OR(FPCA PC3)
clinic4	1.560	1.093	0.611	1.148
clinic6(scanner)	1.667	1.061	0.579	1.145
clinic7	1.547	1.111	0.627	1.090
clinic6(VSR)	1.513	1.126	0.614	1.111
clinic9(all)	1.664	1.137	0.576	1.080
clinic8(all ratio)	1.590	1.153	0.584	1.106

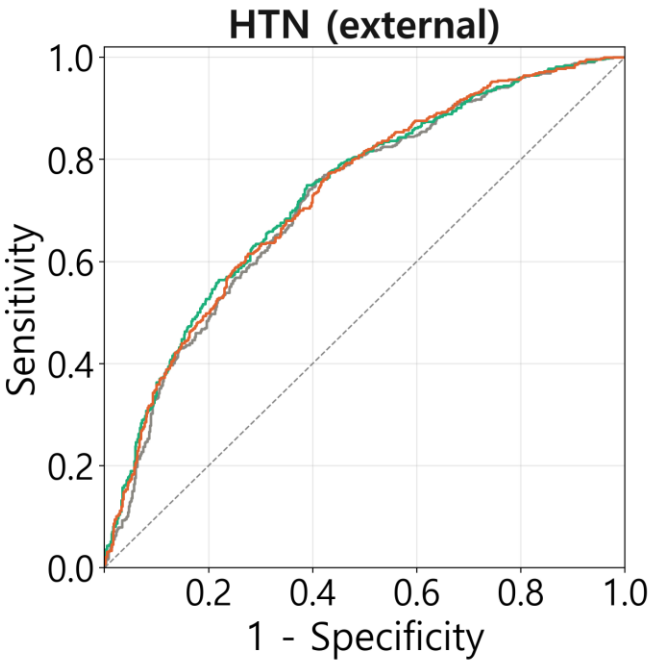
OR>1: 위험 증가 방향, OR<1: 보호적 방향 (패널화(L1/ElasticNet) 계수라 CI는 미산출)

결과 ⑥ HTN AUC — Baseline vs AEC 추가

Baseline	Baseline (int/ext)	+FPCA(3) (int/ext)	+Up/Low ratio (int/ext)
clinic4	0.794/0.719	0.803/0.733	0.800/0.729
clinic6(scanner)	0.793/0.712	0.803/0.733	0.800/0.727
clinic7	0.818/0.735	0.822/0.740	0.820/0.739
clinic6(VSR)	0.812/0.743	0.817/0.748	0.814/0.746
clinic9(all)	0.817/0.731	0.821/0.737	0.819/0.734
clinic8(all ratio)	0.811/0.737	0.818/0.745	0.814/0.737



— clinic4 AUC=0.794
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.803
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.800



— clinic4 AUC=0.719
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.733
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.729

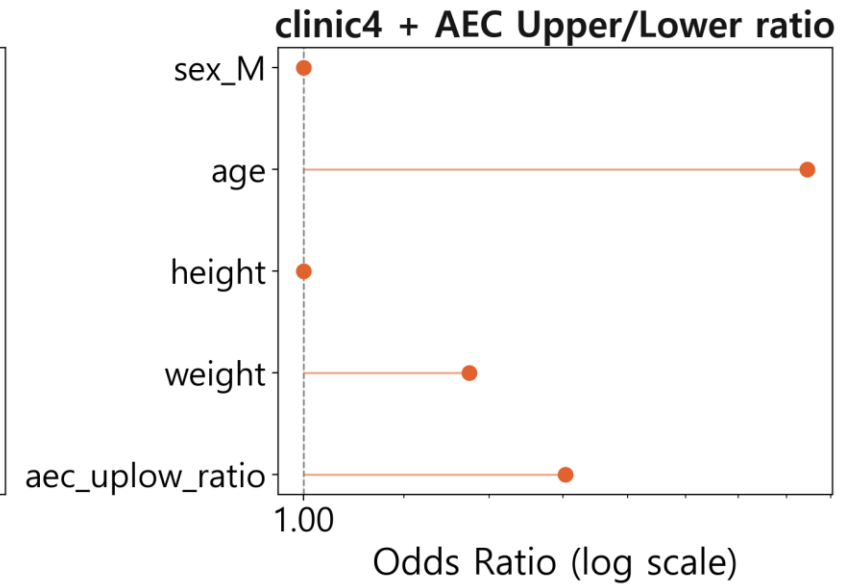
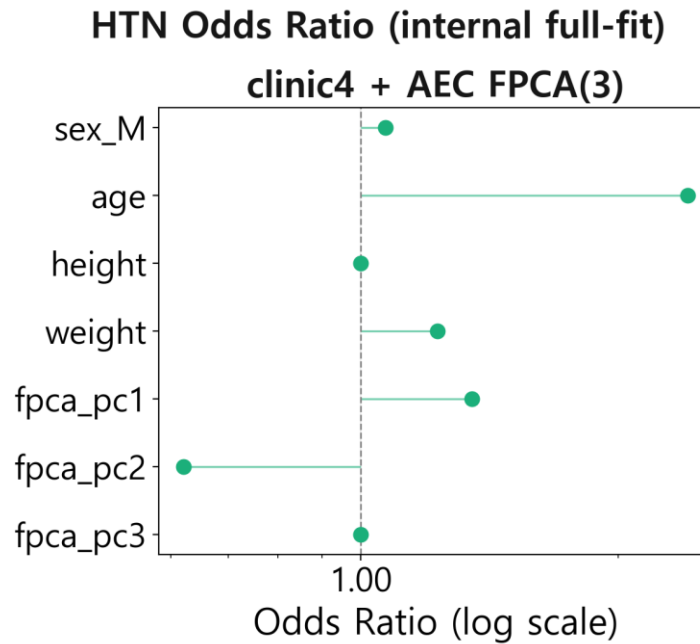
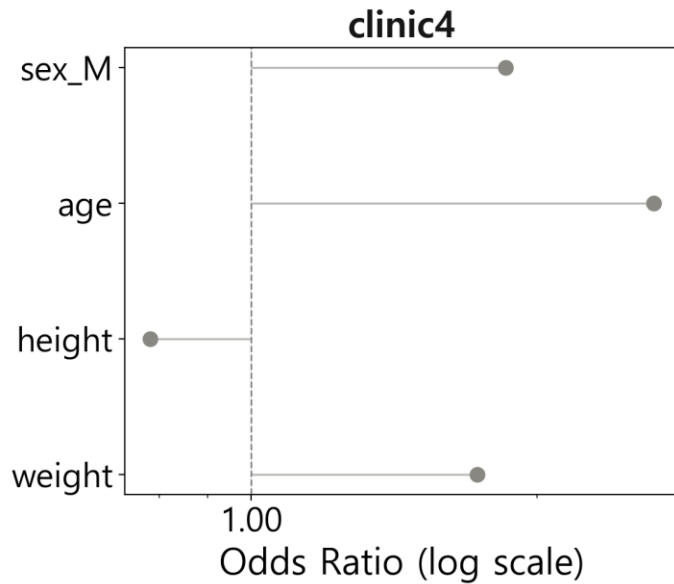
결과 ⑦ HTN AUC 개선 유의성 (DeLong, external)

Baseline	Δ AUC (+FPCA)	p (+FPCA)	Δ AUC (+Up/Low)	p (+Up/Low)
clinic4	+0.0132	0.041*	+0.0100	0.141
clinic6(scanner)	+0.0209	0.005*	+0.0156	0.032*
clinic7	+0.0043	0.320	+0.0039	0.287
clinic6(VSR)	+0.0044	0.422	+0.0021	0.643
clinic9(all)	+0.0059	0.291	+0.0030	0.466
clinic8(all ratio)	+0.0089	0.196	+0.0008	0.880

* $p < 0.05$ (개별 검정). Bonferroni 임계값 $\alpha = 0.05/72 \approx 0.0007$ — 3건 모두 미달(다중비교 보정 미생존)

결과 ⑧ HTN Odds Ratio — Baseline(clinic4)

- Age/Sex/Weight $\uparrow \rightarrow$ HTN 위험 $\uparrow$ (OR >1), Height $\uparrow \rightarrow$ 위험 $\downarrow$ (OR <1) — 임상적 방향과 일치
- AEC 추가(FPCA/Upper-Lower ratio) 후 L1 정규화로 일부 계수가 0으로 축소(Up/Low ratio 모델: sex_M·height, FPCA 모델 : height·PC3) — 나머지 변수는 방향 유지



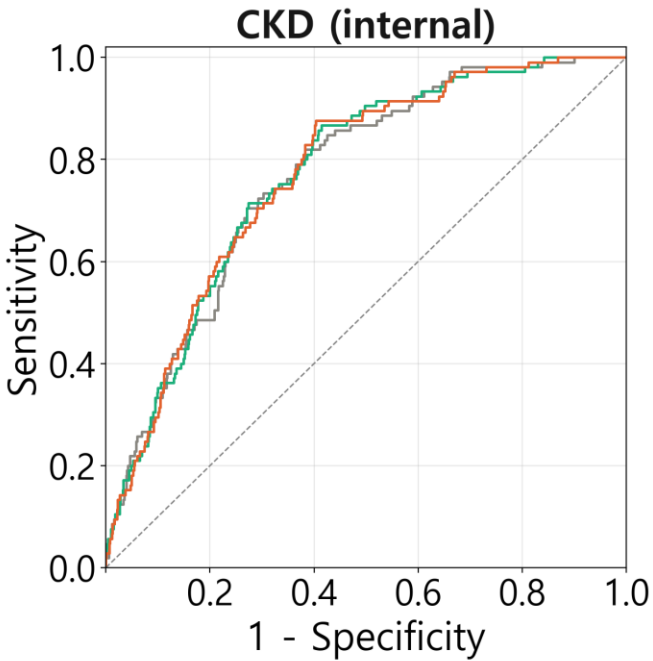
결과 ⑨ HTN Odds Ratio — AEC 항 요약 (internal full-fit)

Baseline	OR(Up/Low ratio)	OR(FPCA PC1)	OR(FPCA PC2)	OR(FPCA PC3)
clinic4	1.608	1.349	0.621	1.000
clinic6(scanner)	1.615	1.349	0.621	1.000
clinic7	1.393	1.370	0.707	0.936
clinic6(VSR)	1.477	1.470	0.665	1.014
clinic9(all)	1.427	1.407	0.681	0.938
clinic8(all ratio)	1.572	1.476	0.631	1.002

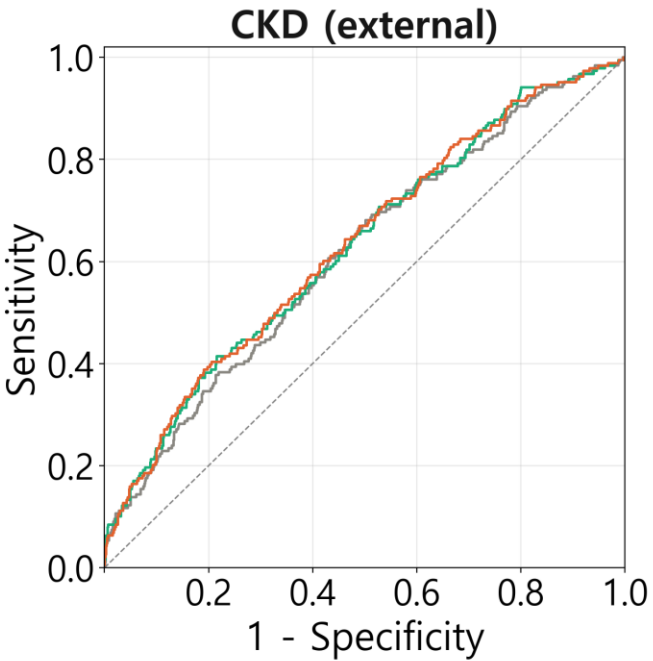
OR>1: 위험 증가 방향, OR<1: 보호적 방향 (패널화(L1/ElasticNet) 계수라 CI는 미산출)

결과 ⑩ CKD AUC — Baseline vs AEC 추가

Baseline	Baseline (int/ext)	+FPCA(3) (int/ext)	+Up/Low ratio (int/ext)
clinic4	0.768/0.616	0.772/0.629	0.772/0.633
clinic6(scanner)	0.772/0.614	0.772/0.623	0.774/0.629
clinic7	0.784/0.625	0.786/0.633	0.789/0.646
clinic6(VSR)	0.783/0.625	0.791/0.632	0.792/0.645
clinic9(all)	0.785/0.628	0.789/0.640	0.791/0.651
clinic8(all ratio)	0.788/0.629	0.791/0.638	0.793/0.650



— clinic4 AUC=0.768
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.772
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.773



— clinic4 AUC=0.616
— clinic4 + AEC FPCA(3) AUC=0.629
— clinic4 + AEC Upper/Lower ratio AUC=0.633

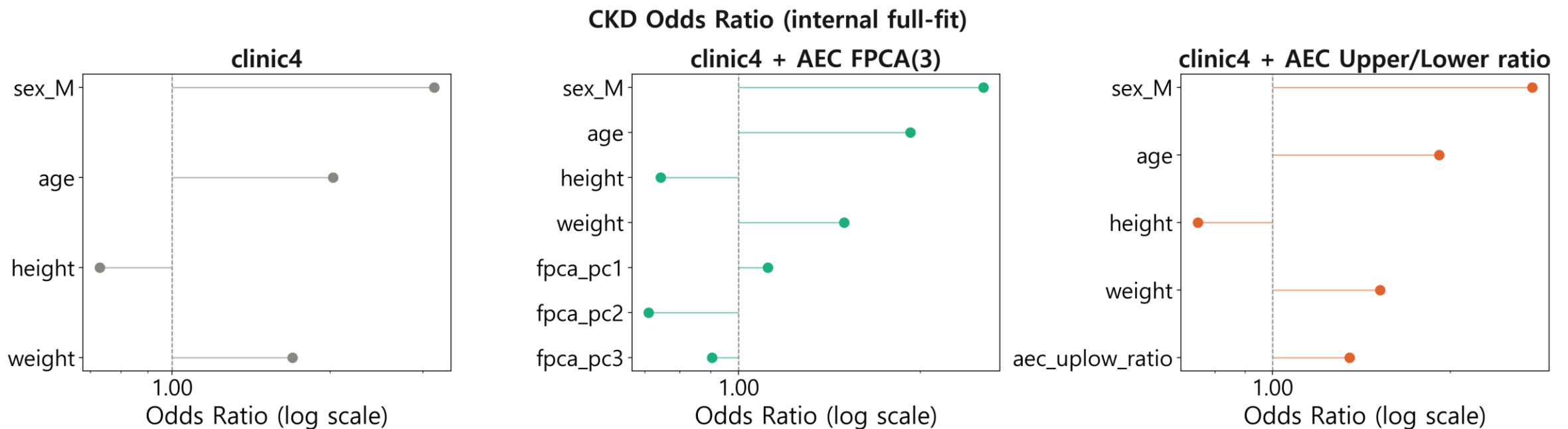
결과 ⑪ CKD AUC 개선 유의성 (DeLong, external)

Baseline	Δ AUC (+FPCA)	p (+FPCA)	Δ AUC (+Up/Low)	p (+Up/Low)
clinic4	+0.0138	0.014*	+0.0175	0.005*
clinic6(scanner)	+0.0089	0.154	+0.0146	0.006*
clinic7	+0.0084	0.242	+0.0214	0.009*
clinic6(VSR)	+0.0074	0.385	+0.0198	0.040*
clinic9(all)	+0.0115	0.134	+0.0232	0.005*
clinic8(all ratio)	+0.0096	0.296	+0.0211	0.031*

* $p < 0.05$ (개별 검정). Bonferroni 임계값 $\alpha = 0.05/72 \approx 0.0007$ — 7건 모두 미달(다중비교 보정 미생존)

결과 ⑫ CKD Odds Ratio — Baseline(clinic4)

- Age/Sex/Weight ↑ → CKD 위험 ↑ ($OR > 1$), Height ↑ → 위험 ↓ ($OR < 1$) — 임상적 방향과 일치
- AEC 추가(FPCA/Upper-Lower ratio) 후에도 clinic4 4개 변수의 방향성은 유지되고 크기만 소폭 감소(다중공선성 반영)



결과 ⑬ CKD Odds Ratio — AEC 항 요약 (internal full-fit)

Baseline	OR(Up/Low ratio)	OR(FPCA PC1)	OR(FPCA PC2)	OR(FPCA PC3)
clinic4	1.350	1.119	0.710	0.904
clinic6(scanner)	1.270	1.172	0.751	0.915
clinic7	1.559	1.261	0.667	0.862
clinic6(VSR)	1.685	1.317	0.624	0.892
clinic9(all)	1.460	1.207	0.705	0.874
clinic8(all ratio)	1.612	1.280	0.646	0.895

OR>1: 위험 증가 방향, OR<1: 보호적 방향 (패널화(L1/ElasticNet) 계수라 CI는 미산출)

부록: 기타 강건성 체크 요약

- CKD external + Upper/Lower ratio: baseline 6종 전부 명목유의($\Delta AUC +0.015 \sim +0.023$) — 유일한 baseline-불변 신호(HTN/DM엔 없음)
- AEC-total(비크롭) vs AEC-128: 72건 중 3건만 산발적 유의, 방향 비일관 → 크롭·리샘플링 정보손실 근거 없음
- t-SNE(raw/patient-wise): HTN/DM/CKD 군집 분리 신호 없음 — FPCA(선형) 결론과 일치

Conclusion

- 세 질환(HTN/DM/CKD) 공통: AEC 추가 시 AUC +0.001~0.027 상승 경향, 방향은 일관되나 유의성은 약함
- Bonferroni 보정 후에는 강건한 개선이 아님 (전 질환·전 baseline 개별유의 22/72, 다중비교 생존 0/72)
- Odds Ratio로 보면 AEC Upper/Lower ratio는 항상 위험증가 방향($OR > 1$), FPCA PC2는 항상 보호적 방향($OR < 1$)
— HTN/DM/CKD 전부 동일
- 예외: CKD external + Upper/Lower ratio는 baseline 6종 전부에서 개별유의 — 세 질환 중 유일한 baseline-불변 신호
- Baseline을 어떻게 확장해도(스캐너/체성분/비율) 위 결론은 바뀌지 않음(baseline-invariant)